第七章　实数系基本定理

前面已多次使用实数系的完备性. 本章系统比较这些基本定理的等价形式, 并通过例题说明各自适合的证明方法.

7.1　实数系基本定理

要点 – 6 个基本定理

有关实数完备性的基本定理有以下 6 个, 这 6 个命题是相互等价的.

(1) 确界原理 (教材定理 1.1)
(2) 单调有界原理 (教材定理 2.9)
(3) 闭区间套定理 (教材定理 7.1)
(4) 有限覆盖定理 (教材定理 7.3)
(5) 聚点定理 (教材定理 7.2)
(6) Cauchy 收敛准则 (教材定理 2.11)

命题 7.1.1 (闭区间套定理). 设 $I_n = [a_n, b_n], n \geq 1$, 并且 $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \cdots \supset I_n \supset I_{n+1} \supset \cdots$. 如果这一序列区间的长度 $|I_n| = b_n - a_n \to 0 (n \to \infty)$, 那么交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n$ 是单点集.

注 在实数系中, 闭区间套定理与单调有界原理是等价的完备性表述, 但组织证明的方式不同. 闭区间套构造在一些问题中更方便, 也有适用于更一般空间的推广; 单调有界原理的表述则依赖于序关系.

命题 7.1.2 (聚点定理). 实轴上任一有界无限点集 S 至少有一个聚点.

注 致密性定理 (列紧性定理) 是聚点定理的特例.

定义 7.1.3. 设 A 为实数集, $\{I_\alpha\}$ 是一族开区间, 其中 $\alpha \in \Lambda$, 这里 Λ 称为指标集. 若 $A \subset \bigcup_{\alpha \in \Lambda} I_\alpha$, 则称开区间族 $\{I_\alpha\}$ 是 A 的一个开覆盖.

命题 7.1.4 (Heine-Borel 有限覆盖定理). 设 $[a, b]$ 是一个有限闭区间, 并且有一个开覆盖 $\{I_\alpha\}$, 那么从这个开区间族中必可选出有限个开区间覆盖 $[a, b]$.

注 覆盖定理中的条件是不能随意改变的. 如果将闭区间 $[a, b]$ 改为开区间或无界区间, 或者将开覆盖中的每个开区间改为闭区间, 定理的结论都不成立. 覆盖定理实际上是对实数系中的有界闭区间的某种拓扑性质的刻画, 在拓扑学中称为紧性. 在实数范围内, 区间的紧性和有界闭等价, 因此也将有界闭区间称为紧区间.

例 7.1.5. 用闭区间套证明实数集 $\mathbb{R}$ 是不可数的.

证明. 反证. 设 $\mathbb{R}$ 可数, 则 $\mathbb{R}$ 与正整数集 N^* 一一对应, 因此可将实数集 $\mathbb{R}$ 中的所有元排成一个数列:

$$\mathbb{R} = \{x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots\}.$$

现在开始构造闭区间套. 根据 x_1, 取非退化闭区间 $I_1 \subset \mathbb{R} \setminus \{x_1\}$, 且 $|I_1| \leq 2^{-1}$. 然后根据 I_1 和 x_2, 取非退化闭区间 $I_2 \subset I_1 \setminus \{x_2\}$, 且 $|I_2| \leq 2^{-2}$. 一般地, 在得到 I_{n-1} 之后, 可以根据 x_n, 取非退化闭区间 $I_n \subset I_{n-1} \setminus \{x_n\}$, 且 $|I_n| \leq 2^{-n}$. 归纳得到一个闭区间套 $\{I_n\}$. 应用闭区间套定理, 存在一个实数 ξ, 它属于每一个闭区间 I_n, 因此对每一个 n, 都有 $\xi \neq x_n$. 这样就找到了一个不在 $\mathbb{R}$ 中的实数, 矛盾.

□

例 **7.1.6.** *举例说明: 覆盖定理在 $\mathbb{Q}$ 中不成立.*

注 这里只考虑有理数空间: 开区间和闭区间均指实区间与 $\mathbb{Q}$ 的交集. 本例特意选取有理数作为区间端点.

证明. 我们将在有理数范围内构造一个开覆盖, 它将区间 $[0,2]$ 中每一个有理数都覆盖住, 但在这个开覆盖中的任何一个有限子集却做不到这一点. 记 $J = [0,2] \cap \mathbb{Q}$ 为被覆盖的集合.

任取点 $x \in J \subset \mathbb{Q}$. 由于 $x \neq \sqrt{2}$, 故可取有理数 r_x, 满足 $0 < r_x < |x - \sqrt{2}|$, 从而 $\sqrt{2} \notin [x - r_x, x + r_x]$. 这样得到 J 的一个开覆盖

$$\{(x - r_x, x + r_x) \cap \mathbb{Q} : x \in J\}.$$

以下证明这个开覆盖中的任何有限子集都不能覆盖 J.

任取上述开覆盖中的有限个成员, 它们对应的实开区间为

$$(x_1 - r_{x_1}, x_1 + r_{x_1}), (x_2 - r_{x_2}, x_2 + r_{x_2}), \cdots, (x_n - r_{x_n}, x_n + r_{x_n}).$$

先考察其中的一个开区间, 由于它不含 $\sqrt{2}$, 同时区间的端点都是有理数, 因此也不会包含和 $\sqrt{2}$ 充分接近的有理数. 又由于只取有限个开区间, 因此它们的并也不会包含和 $\sqrt{2}$ 充分接近的有理数. 具体来说, 令 $\delta_i = \max\{x_i - r_{x_i} - \sqrt{2}, \sqrt{2} - x_i - r_{x_i}\}, i = 1, 2, \cdots, n$. 再令 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \cdots, \delta_n\}$, 则这个有限子集不能覆盖 J 中满足 $|\sqrt{2} - r| < \delta$ 的有理数 r.

□

例 **7.1.7.** *设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上处处局部有界: $\forall x \in [a,b]$, 存在邻域 $U(x)$ 和常数 M_x, 使得*

$$|f(t)| < M_x,\ \forall t \in U(x) \cap [a,b], \qquad M_x > 0.$$

证明: 函数 f 在 $[a,b]$ 上有界.

证明.

证一 (有限覆盖定理, 教材上例 2).

证二 (闭区间套定理): 反证. 设 f 在 $[a,b]$ 上无界. 记 $[a,b]$ 的中点为 $c = \frac{a+b}{2}$, f 至少在 $[a,c]$ 和 $[c,b]$ 中的其中一个上无界. 取这个区间为 $[a_1, b_1]$. 归纳进行下去, 得到一个闭区间套 $\{[a_n, b_n]\}$, 具有两个特性: (1) 区间长度趋于 0; (2) f 在每个区间 $[a_n, b_n]$ 上都无界. 应用闭区间套, 得到唯一的点 $\xi \in \bigcap [a_n, b_n]$. 利用局部有界性得到矛盾.

证三 (Cauchy 收敛准则): 这个方法的第一步与闭区间套相同. 用反证法和二分法构造区间列 $\{[a_n,b_n]\}$. 因此 f 在每个 $[a_n,b_n]$ 上无界, 故 $\forall n\geq 1$, 存在 $x_n\in[a_n,b_n]$, 使得 $|f(x_n)|>n$. 由于 x_n 和 $x_{n+p}, p\in\mathbb{N}^*$ 都属于 $[a_n,b_n]$, 因此

$$|x_n-x_{n+p}|<\frac{b-a}{2^{n-1}}.$$

这说明 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列. 设其极限为 ξ. 由于 $x_n\in[a,b]$, 故 $\xi\in[a,b]$.

根据 f 的局部有界性, $\exists\epsilon>0$ 和 $M>0$, 当 $x\in(\xi-\epsilon,\xi+\epsilon)\cap[a,b]$ 时成立 $|f(x)|<M$. 又因为 x_n 收敛到 ξ, 对上述 $\epsilon>0$, 存在 N, 当 $n>N$ 时, 成立 $|x_n-\xi|<\epsilon$. 于是当 $n>N$ 时, 有 $|f(x_n)|<M$, 又对每个 n 有 $|f(x_n)|>n$, 矛盾.

证四 (单调有界原理): 反证. 设 f 在 $[a,b]$ 上无界, 则对每个 n, 存在 $x_n\in[a,b]$, 使得 $|f(x_n)|>n$. 这样得到一个有界数列. 注意在 $\{x_n\}$ 中有单调子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛, 记其极限为 $\xi\in[a,b]$.

由于 f 的局部有界性, 存在 $\epsilon>0$ 和 $M>0$, 当 $x\in(\xi-\epsilon,\xi+\epsilon)\cap[a,b]$ 时成立 $|f(x)|<M$. 由于 $\{x_{n_k}\}$ 收敛到 ξ, 对上述 $\epsilon>0$, 存在 K, 当 $k>K$ 时, 成立 $|x_{n_k}-\xi|<\epsilon$. 于是, 一方面, 对所有 $k>K$ 有 $|f(x_{n_k})|<M$; 另一方面, 又有 $|f(x_{n_k})|\geq n_k\geq k$, 矛盾.

证五 (聚点定理): 和证四类似.

证六 (确界定理): 定义数集

$$A=\{x\in[a,b]|\text{ 在区间 }[a,x]\text{ 上函数 }f\text{ 有界}\}.$$

由于 $a\in A$, 故 A 非空. 由于 $A\subset[a,b]$, 因此 $\xi=\sup A\leq b$.

从集合 A 的定义易知, 如果有 $y>a$ 使得 $y\in A$, 那么 $[a,y]\subset A$. 于是当 $a<z<\xi=\sup A$ 时, 就可以得到 $[a,z]\subset A$. 实际上, 因为 $\xi=\sup A$, 而 $z<\xi$, 因此存在某个 $y\in A$, 使 $z<y\leq\xi$.

若 $a=b$, 结论显然. 以下设 $a<b$. 由 f 在 a 处局部有界, 存在 $\eta\in(0,b-a)$ 使 $a+\eta\in A$, 故 $\xi>a$. 现在证明 $\xi=b$. 反证, 假设有 $\xi<b$. 那么从局部有界性可知, 存在 $\epsilon>0$, 使得 f 在 $[\xi-\epsilon,\xi+\epsilon]\subset[a,b]$ 上有界. 缩小 ϵ, 可使 $0<\epsilon<\min\{\xi-a,b-\xi\}$, 从而 $a<\xi-\epsilon$. 从上面的讨论知 $[a,\xi-\epsilon]\subset A$. 如此一来, f 在区间 $[a,\xi+\epsilon]=[a,\xi-\epsilon]\cup[\xi-\epsilon,\xi+\epsilon]$ 上也有界, 因此 $\xi+\epsilon\in A$, 矛盾.

注意, 以上证明过程还没有说明 $b\in A$. 由于 f 在点 b 局部有界, 则有 $0<\epsilon'<b-a$, 使得 f 在 $[b-\epsilon',b]$ 上有界. 从上知, f 在 $[a,b-\epsilon']$ 上有界, 即证.

□

例 **7.1.8.** 用闭区间套证明单调有界定理.

证明. 设 $\{x_n\}$ 是单调递增且有上界 M 的数列, 即

$$x_1\leq x_n\leq M.$$

要证明 $\{x_n\}$ 收敛, 对 $[x_1-1,M]$ 作闭区间套 $\{[a_k,b_k]\}$ (即用二分法), 使得 b_k 总是 $\{x_n\}$ 的上界, 而 a_k 总不是 $\{x_n\}$ 的上界. 对每个固定的 k, 必存在 $N=N(k)$, 使得当 $n>N(k)$ 时,

$$a_k\leq x_n\leq b_k.$$

另一方面, 根据闭区间套定理, 必 $\exists\xi$, 使得

$$a_k\leq\xi\leq b_k,\ k=1,2,\cdots.$$

从而 $\forall n > N(k)$, 成立

$$|x_n - \xi| \le b_k - a_k.$$

任取 $\epsilon > 0$, 先取 k 使 $b_k - a_k < \epsilon$, 再对所有 $n > N(k)$ 应用上式, 得 $|x_n - \xi| < \epsilon$. 故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \xi$.

□

例 **7.1.9.** 用闭区间套证明紧致性定理.

证明. 设 $\{x_n\}$ 是有界点列, 分两种情况讨论, 来证明存在收敛子列.

情形 **1:** 若存在 $n_1 < n_2 < \cdots < n_k < \cdots$, 使得 $x_{n_k} \equiv c$, 则 $\{x_{n_k}\}$ 为常数列, 即为收敛子列.

情形 **2:** 若情形 (1) 不成立, 则 $\{x_n\}$ 有无限多个点互不相同. 由于数列有界, 所有项 x_n 必定在某个有界区间 $[a,b]$ 内. 利用二分法构造闭区间套 $\{[a_k,b_k]\}$, 使得 $[a_k,b_k]$ 中总含有数列 $\{x_n\}$ 的无限多项. 否则 $[a,b]$ 不可能包含这个数列的无限项, 矛盾. 若两个半区间都有这个性质, 则取其一即可. 根据闭区间套定理, 存在唯一的 $\xi \in \bigcap [a_k,b_k]$.

现在构造收敛子列 $\{x_{n_k}\}$. 任取 $\{x_n\}$ 内落在 $[a_1,b_1]$ 的项为 x_{n_1}, 然后在 x_{n_1} 后取落在 $[a_2,b_2]$ 的一项为 x_{n_2}, 之后再归纳得到子列 $\{x_{n_k}\}$. 由于 $a_k \le x_{n_k} \le b_k$, 利用迫敛性即证.

□

例 **7.1.10.** 用有限覆盖定理证明单调有界定理.

证明. 设 $\{x_n\}$ 是递增有上界 M 的数列. 反证, 假设它不收敛. 若某个 $x \in [x_1,M]$ 的每个邻域都含有数列的无穷多项, 则可依次选择 $n_1 < n_2 < \cdots$, 使

$$|x_{n_k} - x| < 2^{-k},$$

从而 $x_{n_k} \to x$. 由单调性可知所有 $x_n \le x$; 又对任意 $\epsilon > 0$, 取 k 使 $x_{n_k} > x - \epsilon$, 则 $n \ge n_k$ 时 $x - \epsilon < x_n \le x$, 因此 $x_n \to x$, 矛盾.

所以每个 $x \in [x_1,M]$ 都有一个开邻域 U_x, 其中只含数列的有限多项 (按下标计数). 由有限覆盖定理, 可选取 $U_1,\ldots,U_m$ 覆盖 $[x_1,M]$. 这些邻域合起来也只能包含有限多项, 但数列所有项都在 $[x_1,M]$ 中, 矛盾.

□

例 **7.1.11.** 设 $\{O_\alpha\}$ 为 $[a,b]$ 的一个开覆盖. 求证: 存在 $\delta > 0$, 对任意 $x',x'' \in [a,b]$, 只要 $|x' - x''| < \delta$, 就有开区间 $O \in \{O_\alpha\}$, 使得 $x',x'' \in O$.

证明. 由有限覆盖定理, 从 $\{O_\alpha\}$ 中可选出有限个开区间 $O_1,O_2,\cdots,O_n$, 使得

$$\bigcup_{k=1}^{n} O_k \supset [a,b].$$

将这有限个开区间的所有端点从小到大排序, 去掉其中可能重复的点, 记为

$$x_1 < x_2 < \cdots < x_m.$$

并记这个端点集为 $E = \{x_1,x_2,\cdots,x_m\}$. 令

$$\delta = \min\{x_2 - x_1, x_3 - x_2, \cdots, x_m - x_{m-1}\}.$$

下证 δ 即为所需. 任取 $x', x'' \in [a,b]$, 不妨设 $x' < x''$, 且 $0 < x'' - x' < \delta$（两点相等时显然成立）, 由 δ 的取法, 在 $[x', x'']$ 内至多只有一个 E 中的点. 以下分两种情况讨论:

情形 **1:** 若在 $[x', x'']$ 内没有 E 中的点, 那么 E 中的点都在 $[x', x'']$ 外. 选取原覆盖中的一个成员 $O = (x_p, x_q)$ 包含 x'. 因为 O 的两个端点属于 E, 均不在 $[x', x'']$ 内, 所以 O 也包含整个 $[x', x'']$.

情形 **2:** 若在 $[x', x'']$ 内有一个 E 中的点 x_i, 则在选出的有限个开区间中至少有一个开区间 O 包含点 x_i(否则与覆盖的定义矛盾, 即点 x_i 未被覆盖), 于是 $x' \le x_i \le x''$. 设 O 的端点为 x_p, x_q. 由于 O 是开区间且包含 x_i, 其端点均不等于 x_i. 而 $[x', x'']$ 内至多只有 E 中的一个点 x_i, 因此 x_p, x_q 都不在 $[x', x'']$ 内. 这样 $x', x'' \in O$, 即证.

□

注 本例中对 $[a,b]$ 的开覆盖 $\{O_\alpha\}$ 找到的正数 δ 称为 $[a,b]$ 关于 $\{O_\alpha\}$ 的 Lebesgue 数. 显然, 任何小于 δ 的正数都是 $[a,b]$ 关于 $\{O_\alpha\}$ 的 Lebesgue 数.

例 **7.1.12.** 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, $f(a) \cdot f(b) < 0$. 证明 $\exists c \in (a,b)$, 使得 $f(c) = 0$.

证明. 反证. 设 $\forall x \in [a,b]$, 都成立 $f(x) \neq 0$. 根据局部保号性, $\exists \delta_x > 0$, 使得 f 在 $(x - \delta_x, x + \delta_x) \cap [a,b]$ 上与 $f(x)$ 同号. 此时

$$M = \bigcup_{x \in [a,b]} (x - \delta_x, x + \delta_x) \supset [a,b].$$

根据有限覆盖定理, 可从上述开区间族中选出有限个区间覆盖 $[a,b]$, 记为

$$(x_1 - \delta_1, x_1 + \delta_1), (x_2 - \delta_2, x_2 + \delta_2), \cdots, (x_n - \delta_n, x_n + \delta_n).$$

从覆盖 a 的区间出发, 可以选出一条到达 b 的有限区间链, 且相邻区间在 $[a,b]$ 内相交. 事实上, 设当前可达部分的最右端为 $c < b$, 覆盖 c 的开区间必与已选区间相交并向右延伸; 若最右端恰为 b 但尚未包含 b, 再接上覆盖 b 的区间即可. 因覆盖成员只有有限个, 这一过程必能到达 b. 相邻区间在交点处的函数值非零, 故它们上的符号一致. 沿这条链可知 $f(a)$ 与 $f(b)$ 同号, 与条件矛盾.

□

例 **7.1.13.** 设 $f(x) \in C([0,+\infty))$, 且有界. 对于 $\forall r \in (-\infty, +\infty)$, $f(x) = r$ 在 $[0,+\infty)$ 上只有有限个根或无根. 证明: $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ 存在.

证一. 反证. 若 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ 不存在, 则 $\exists \epsilon_0 > 0$, 且存在两单调增数列 $x_n', x_n'' \to +\infty$, 使得

$$|f(x_n') - f(x_n'')| \ge \epsilon_0.$$

由有界性, 先从 $\{f(x_n')\}$ 选取收敛子列, 再从 $\{f(x_n'')\}$ 的对应项中选取收敛子列, 使两列沿同一组下标收敛. 重新编号后, 上述差值不等式仍成立. 设

$$\lim_{n \to \infty} f(x_n') = a, \quad \lim_{n \to \infty} f(x_n'') = b.$$

则 $a \neq b$. 不妨设 $b > a$. 那么 $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时,

$$f(x_n') < \frac{a+b}{2} < f(x_n'').$$

根据介值定理, $\exists \mu_n$, 使得

$$f(\mu_n) = \frac{a+b}{2}, \forall n > N.$$

其中 μ_n 介于 x_n' 和 x_n'' 之间, 故 $\mu_n \geq \min\{x_n', x_n''\} \to +\infty$. 因而存在无穷多个不同的根, 与 $f(x) = \frac{a+b}{2}$ 只有有限个根矛盾. □

证二. 因 $f(x)$ 在 $[0,\infty)$ 上有界, 设上下界为 M, m. 记 $[m_1, M_1] = [m, M]$. 将 $[m_1, M_1]$ 二等分, $\exists X_1 > 0$, 当 $x > X_1$ 时, $f(x)$ 必定完全在 $[m_1, \frac{m_1+M_1}{2}]$ 和 $[\frac{m_1+M_1}{2}, M_1]$ 之一内. 否则由介值定理 $f(x) = \frac{m_1+M_1}{2}$ 有无限个实根, 矛盾.

用二分法得到闭区间套 $\{[m_n, M_n]\}$. 则对其中每一个区间 $[m_n, M_n]$, $\exists X_n > 0$, 使得当 $x > X_n$ 时, $f(x)$ 必定完全在区间 $[m_n, M_n]$ 内. 由闭区间套定理 $\exists \xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [m_n, M_n]$. $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$, 使得

$$|M_N - m_N| < \epsilon.$$

从而当 $x > X_N$ 时,

$$|f(x) - \xi| \leq |M_N - m_N| < \epsilon.$$

即证. □

作业

[习题]

(1) 用闭区间套证明 Cauchy 收敛准则.
提示: 利用已知结果: Cauchy 列必定有界 & Cauchy 列有子列收敛, 则必定收敛.

(2) 设数列 $x_n \to a, y_n \to b$, 且 $a \neq b$, 则数列

$$x_1, y_1, x_2, y_2, \cdots x_n, y_n, \cdots$$

有且只有两个聚点.

(3) 若 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上无界, 证明: 存在 $x_0 \in [a,b]$, 对任意的 $\delta > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta) \cap [a,b]$ 上无界.

7.2　上下极限

数列的上下极限是极限概念的自然延伸.

定义 7.2.1. 设 $\{a_n\}$ 是一数列, 非空集合

$$E = \{l \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\} : a_n \text{ 中有子列 } a_{n_k} \to l, k \to \infty\},$$

置 $\overline{A} = \sup E, \underline{A} = \inf E$, 分别称为数列 $\{a_n\}$ 的上极限和下极限, 记作

$$\overline{A} = \limsup_{n\to\infty} a_n = \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n,$$

$$\underline{A} = \liminf_{n\to\infty} a_n = \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n.$$

命题 7.2.2. 设 $\{a_n\}$ 是一数列, 则 $\overline{A}, \underline{A} \in E$ 唯一确定. 特别地, 若 $\{a_n\}$ 为有界数列, 则 $\overline{A} = \max E, \underline{A} = \min E$.

命题 7.2.3. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是两个数列,

(1) $\underline{\lim}_{n\to\infty} a_n \le \overline{\lim}_{n\to\infty} a_n$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a \Leftrightarrow \underline{\lim}_{n\to\infty} a_n = \overline{\lim}_{n\to\infty} a_n = a$.

(3) 若 N 是某个正整数, 当 $n > N$ 时成立 $a_n \le b_n$, 则

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} a_n \le \underline{\lim_{n\to\infty}} b_n,\ \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n \le \overline{\lim_{n\to\infty}} b_n.$$

推论 7.2.4. 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 为有界数列, 则

$$\overline{\lim_{n\to\infty}} (a_n + b_n) \le \overline{\lim_{n\to\infty}} a_n + \overline{\lim_{n\to\infty}} b_n.$$

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} (a_n + b_n) \ge \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n + \underline{\lim_{n\to\infty}} b_n.$$

$$\underline{\lim_{n\to\infty}} (a_n + b_n) \le \underline{\lim_{n\to\infty}} a_n + \overline{\lim_{n\to\infty}} b_n \le \overline{\lim_{n\to\infty}} (a_n + b_n).$$

推论 7.2.5. 设 $\{a_n\}$ 为有界数列.

(1) $\overline{A}$ 为 $\{a_n\}$ 上极限的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0$,

  (1) 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 成立 $a_n < \overline{A} + \epsilon$;

  (2) 存在子列 $\{a_{n_k}\}, a_{n_k} > \overline{A} - \epsilon, k \ge 1$.

(2) $\underline{A}$ 为 $\{a_n\}$ 下极限的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0$,

  (1) 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 成立 $a_n > \underline{A} - \epsilon$;

  (2) 存在子列 $\{a_{n_k}\}, a_{n_k} < \underline{A} + \epsilon, k \ge 1$.

命题 7.2.6. 设 $\{a_n\}$ 为有界数列.

(1) $\overline{A}$ 为 $\{a_n\}$ 上极限的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0$, $\{a_n\}$ 中大于 $\overline{A} + \epsilon$ 的项至多有限; $\{a_n\}$ 中大于 $\overline{A} - \epsilon$ 的项有无限多个.

(2) $\underline{A}$ 为 $\{a_n\}$ 下极限的充分必要条件是: $\forall \epsilon > 0$, $\{a_n\}$ 中小于 $\underline{A} - \epsilon$ 的项至多有限; $\{a_n\}$ 中小于 $\underline{A} + \epsilon$ 的项有无限多个.

例 7.2.7. 设数列 $\{a_n\}$ 满足对一切 $m, n \in \mathbb{N}^*$ 成立

$$0 \le a_{m+n} \le a_m + a_n.$$

证明: 数列 $\{\frac{a_n}{n}\}$ 存在极限.

证明. 补充定义 $a_0 = 0$. 任意固定 $k \in \mathbb{N}^*$, 则一切不小于 k 的正整数 n 都可以表示成

$$n = mk + l,\ l = 0, 1, 2, \cdots, k-1.$$

这里 m 为正整数. 当 $l = 0$ 时, 直接由次可加性得 $a_{mk} \le ma_k$; 当 $l > 0$ 时, 再应用 $a_{mk+l} \le a_{mk} + a_l$. 因此

$$\frac{a_n}{n} = \frac{a_{mk+l}}{n} \le \frac{a_{mk} + a_l}{n} \le \frac{ma_k + a_l}{n}$$

$$= \frac{ma_k}{mk + l} + \frac{a_l}{n} = \frac{a_k}{k + \frac{l}{m}} + \frac{a_l}{n}.$$

由于 k 固定, $l \in \{0, \ldots, k-1\}$, 故 a_l 一致有界; 当 $n \to \infty$ 时, $m \to \infty$, $l/m \to 0$, $a_l/n \to 0$. 故

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} \le \frac{a_k}{k}, \ k = 1, 2, \cdots .$$

在上式中, 令 $k \to \infty$ 取下极限, 则

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} \le \liminf_{k\to\infty} \frac{a_k}{k}.$$

这只能有

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \liminf_{n\to\infty} \frac{a_n}{n}.$$

因为 $0 \le \frac{a_n}{n} \le a_1, \forall n \ge 1$, 故 $\{\frac{a_n}{n}\}$ 有界, 这就说明 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{n}$ 存在. □

命题 **7.2.8.** *对数列 $\{a_n\}$, 定义 $\alpha_n = \inf\limits_{k\ge n} a_k, \beta_n = \sup\limits_{k\ge n} a_k$. 那么:*

(1) *$\{\alpha_n\}$ 是递增数列, $\{\beta_n\}$ 是递减数列;*

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} \alpha_n = \underline{A}$, $\lim\limits_{n\to\infty} \beta_n = \overline{A}$.

证明. (1) 按定义, 有

$$\alpha_n = \inf\{a_n, a_{n+1}, \cdots\}, \ \alpha_{n+1} = \inf\{a_{n+1}, a_{n+2}, \cdots\}.$$

显然, $\alpha_n \le \alpha_{n+1}$. 同理, 可得 $\beta_n \ge \beta_{n+1}$.

(2) 只需证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \beta_n = \overline{A}$.

(a) 先设 $\overline{A}$ 为有限数. 任取聚点 $l \in E$, 则存在子列 $\{a_{i_k}\}$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} a_{i_k} = l$. 对任意给定的 n, 选取 $k \ge n$, 于是 $i_k \ge k \ge n$, 因而

$$a_{i_k} \le \sup\{a_n, a_{n+1}, \cdots\} = \beta_n.$$

令 $k \to \infty$, 即得 $l \le \beta_n$. 由于 l 是 E 中的任意数, 故有 $\overline{A} \le \beta_n$. 又因 $\overline{A}$ 有限, 数列 $\{a_n\}$ 必有上界, 否则可选出趋于 $+\infty$ 的子列, 与 $\sup E = \overline{A}$ 矛盾. 因而各 β_n 均有限, 且 $\{\beta_n\}$ 递减有下界, 极限存在, 即

$$\overline{A} \le \lim_{n\to\infty} \beta_n.$$

任取 $\epsilon > 0$. 若有无穷多项满足 $a_n > \overline{A} + \epsilon$, 则由刚才所得上界, 这些项构成有界子列, 可再选出收敛子列, 其极限 $l \ge \overline{A} + \epsilon$, 与 $\overline{A} = \sup E$ 矛盾. 因此存在 $n_0 \in \mathbb{N}^*$, 当 $n \ge n_0$ 时 $a_n \le \overline{A} + \epsilon$. 因此 $\sup\limits_{k\ge n_0} a_k \le \overline{A} + \epsilon$, 即 $\beta_{n_0} \le \overline{A} + \epsilon$. 由于 $\{\beta_n\}$ 递减, 故当 $n > n_0$ 时, $\beta_n \le \beta_{n_0} \le \overline{A} + \epsilon$, 从而得到 $\lim\limits_{n\to\infty} \beta_n \le \overline{A} + \epsilon$, 再令 $\epsilon \to 0$, 得

$$\lim_{n\to\infty} \beta_n \le \overline{A},$$

即证.

(b) 设 $\overline{A} = +\infty$, 则有一子列以 $+\infty$ 为极限, 于是

$$\beta_n = \sup\{a_n, a_{n+1}, \cdots\} = +\infty.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty} \beta_n = +\infty$.

(c) 设 $\overline{A} = -\infty$, 这表示 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = -\infty$. 因此对任意的 $A > 0$, 存在 $n_0 \in N$, 当 $n \ge n_0$ 时, $a_n < -A$, 因而

$$\beta_{n_0} = \sup\{a_{n_0}, a_{n_0+1}, \cdots\} \le -A.$$

于是当 $n \geq n_0$ 时, $\beta_n \leq \beta_{n_0} \leq -A$, 这正是 $\lim\limits_{n\to\infty} \beta_n = -\infty$.

□

例 7.2.9. 用上、下极限证明 *Cauchy* 收敛准则的充分性.

证明. 设 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 列, 则 $\forall \epsilon > 0, \exists N, \forall n > N, p \in \mathbb{N}^*$ 成立

$$|x_n - x_{n+p}| < \epsilon.$$

将这个不等式改写为 $x_n - \epsilon < x_{n+p} < x_n + \epsilon$. 然后固定一个 $n > N$, 令 $p \to \infty$, 注意数列 $\{x_n\}$ 有界, 无论数列收敛与否, 上下极限必定存在, 因而有

$$x_n - \epsilon \leq \liminf_{j\to\infty} x_j \leq \limsup_{j\to\infty} x_j \leq x_n + \epsilon.$$

由此有

$$0 \leq \limsup_{j\to\infty} x_j - \liminf_{j\to\infty} x_j \leq 2\epsilon.$$

令 $\epsilon \to 0$, 得上下极限相等且有限, 故数列收敛.

□

例 7.2.10. 设数列 $\{b_n\}$ 由 $b_1 = 1, b_{n+1} = 1 + \frac{1}{b_n}$ 生成. 讨论敛散性并求极限.

证明. 归纳说明 $\frac{3}{2} \leq b_n \leq 2, \forall n \geq 2$ 成立. 因此

$$\frac{3}{2} \leq \alpha = \liminf_{n\to\infty} b_n \leq \beta = \limsup_{n\to\infty} b_n \leq 2.$$

在递推公式两边取上下极限, 得

$$\alpha = 1 + \liminf_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} = 1 + \frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty} b_n} = 1 + \frac{1}{\beta}.$$

$$\beta = 1 + \limsup_{n\to\infty} \frac{1}{b_n} = 1 + \frac{1}{\liminf\limits_{n\to\infty} b_n} = 1 + \frac{1}{\alpha}.$$

联立方程得

$$(\alpha - \beta)\left(1 - \frac{1}{\alpha\beta}\right) = 0.$$

由于 $\beta \geq \alpha \geq \frac{3}{2}$, 即可得 $\alpha = \beta$, 即数列收敛. 记其极限为 $L > 0$, 对递推式取极限得

$$L = 1 + \frac{1}{L}, \qquad L^2 - L - 1 = 0,$$

故 $L = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

□

例 7.2.11. 设 $y_n = x_n + 2x_{n+1}, n \in \mathbb{N}^*$. 证明: 若 $\{y_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 也收敛.

证明. 由于 $\{y_n\}$ 收敛, 则有界. 取 $M > 0$, 使得 $|y_n| \leq M$ 且 $|x_1| \leq M$. 将递推公式变形为

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}y_n - \frac{1}{2}x_n,$$

则

$$|x_{n+1}| \leq \frac{1}{2}|y_n| + \frac{1}{2}|x_n|.$$

因此, 用数学归纳法可知 $|x_n| \leq M$ 成立, 即 $\{x_n\}$ 有界.

记 $\limsup_{n\to\infty} x_n = A, \liminf_{n\to\infty} x_n = B, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = C$, 则 A, B, C 都是有限数. 在 $x_n = y_n - 2x_{n+1}$ 两边分别取上下极限, 由于 $\{y_n\}$ 收敛, 则可得到等式 $A = C - 2B$ 和 $B = C - 2A$, 即 $A = B$.

□